



αλλά λόγω ενός λάθους στο λογισμικό, οι διευθύνσεις αντιστοιχούν στα ονόματα με εντελώς τυχαίο τρόπο. Ο Αριστείδης γράφει μία κάρτα ευχών σε καθένα από τους φίλους του και τις στέλνει στη (πιθανώς λανθασμένη λόγω λογισμικού) διεύθυνση. Ποια είναι η πιθανότητα ότι ένας τουλάχιστον από τους φίλους του θα πάρει τη σωστή κάρτα; Υπόδειξη: Χρησιμοποιήστε τη σχέση εγκλεισμού-αποκλεισμού.

Λύση. Έστω ότι A_k είναι το γεγονός ότι η k -οστή κάρτα στέλνεται στη σωστή διεύθυνση. Έχουμε για οποιαδήποτε k, j, i ,

$$P(A_k) = \frac{1}{n} = \frac{(n-1)!}{n!},$$

$$P(A_k \cap A_j) = P(A_k)P(A_j | A_k) = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n-1} = \frac{(n-2)!}{n!},$$

$$P(A_k \cap A_j \cap A_i) = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n-1} \cdot \frac{1}{n-2} = \frac{(n-3)!}{n!},$$

κτλ. και

$$P(\cap_{k=1}^n A_k) = \frac{1}{n!}.$$

Αν εφαρμόσουμε τη σχέση εγκλεισμού-αποκλεισμού,

$$\begin{aligned} P(\cup_{k=1}^n A_k) &= \sum_{i \in S_1} P(A_i) - \sum_{(i_1, i_2) \in S_2} P(A_{i_1} \cap A_{i_2}) \\ &\quad + \sum_{(i_1, i_2, i_3) \in S_3} P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap A_{i_3}) - \dots + (-1)^{n-1} P(\cap_{k=1}^n A_k), \end{aligned}$$

έχουμε την επιθυμητή πιθανότητα

$$\begin{aligned} P(\cup_{k=1}^n A_k) &= \binom{n}{1} \frac{(n-1)!}{n!} - \binom{n}{2} \frac{(n-2)!}{n!} + \binom{n}{3} \frac{(n-3)!}{n!} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n!} \\ &= 1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n!}. \end{aligned}$$

Όταν το n είναι μεγάλο, η πιθανότητα αυτή μπορεί να προσεγγιστεί από την $1 - e^{-1}$.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2.6. ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Πρόβλημα 31. Θεωρήστε τέσσερις ανεξάρτητες ρίψεις ενός 6-έδρου ζαριού. Έστω X ο αριθμός των 1 και έστω Y ο αριθμός των 2 που προκύπτουν. Ποια είναι η από κοινού ΣΜΠ των X και Y ;

Πρόβλημα 32. Το πρόβλημα των από κοινού ζώων του D. Bernoulli. Θεωρήστε $2m$ άτομα που δημιουργούν m ζευγάρια τα οποία αρχικά ζουν μαζί. Υποθέστε ότι μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, η πιθανότητα κάθε ατόμου να ζει είναι p .





152

$$\text{Άρα, } E[X] = p \cdot \frac{2+q^2}{1-pq} + q \cdot \frac{2+p^2}{1-pq},$$

και τελικά, χρησιμοποιώντας το γεγονός ότι $p+q=1$,

$$E[X] = \frac{2+pq}{1-pq}.$$

Για την περίπτωση ενός αμερόληπτου ζαριού ($p=q=1/2$), έχουμε $E[X]=3$. Επίσης, μπορεί να επαληθευτεί ότι $2 \leq E[X] \leq 3$ για όλες τις τιμές της p .

Πρόβλημα 34.* Μία αράχνη και μία μύγα κινούνται κατά μήκος μίας ευθείας γραμμής. Σε κάθε δευτερόλεπτο, η μύγα μετακινείται κατά ένα μοναδιαίο διάστημα προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά με την ίδια πιθανότητα p και μένει εκεί που είναι με πιθανότητα $1-2p$. Η αράχνη προχωρεί ένα μοναδιαίο διάστημα προς την κατεύθυνση της μύγας. Η αράχνη και η μύγα αρχίζουν D διαστήματα μακριά η μία από την άλλη, όπου D είναι μία τυχαία μεταβλητή η οποία παίρνει θετικές ακέραιες τιμές με δεδομένη ΣΜΠ. Εάν η αράχνη προσγειωθεί πάνω στη μύγα, η διαδικασία τελειώνει. Ποια είναι η μέση τιμή του χρόνου που χρειάζεται για να συμβεί αυτό;

Λύση. Έστω T ο χρόνος κατά τον οποίο η αράχνη προσγειώνεται πάνω στη μύγα. Ορίζουμε

A_d : το γεγονός ότι αρχικά η αράχνη και η μύγα είναι d μοναδιαία διαστήματα μακριά,

B_d : το γεγονός ότι μετά από ένα δευτερόλεπτο η αράχνη και η μύγα είναι d μοναδιαία διαστήματα μακριά.

Η προσέγγισή μας θα είναι πρώτα να εφαρμόσουμε τη δεσμευμένη μορφή του θεωρήματος της συνολικής μέσης τιμής για να υπολογίσουμε την $E[T | A_1]$, μετά να χρησιμοποιήσουμε το αποτέλεσμα για να υπολογίσουμε την $E[T | A_2]$ και παρόμοια να υπολογίσουμε στη σειρά τις $E[T | A_d]$ για όλες τις τιμές του d . Τελικά, θα εφαρμόσουμε το (χωρίς δέσμευση) θεώρημα της συνολικής μέσης τιμής για να υπολογίσουμε την $E[T]$.

Έχουμε

$$A_d = (A_d \cap B_d) \cup (A_d \cap B_{d-1}) \cup (A_d \cap B_{d-2}), \quad \text{εάν } d > 1.$$

Αυτό συμβαίνει διότι εάν η αράχνη και η μύγα βρίσκονται σε απόσταση $d > 1$, τότε ένα δευτερόλεπτο αργότερα η απόστασή τους θα είναι d (εάν η μύγα απομακρυνθεί από την αράχνη) ή $d-1$ (εάν η μύγα δεν μετακινηθεί) ή $d-2$ (εάν η μύγα μετακινηθεί προς την αράχνη). Έχουμε επίσης για την περίπτωση όπου η αράχνη και η μύγα





ανεξάρτητα από τα άλλα άτομα. Εκείνη τη στιγμή, έστω A ο αριθμός των ατόμων που ζουν ακόμα και έστω S ο αριθμός των ζευγαριών στα οποία ζουν και οι δύο σύντροφοι. Για οποιοδήποτε αριθμό επιζώντων a , βρείτε την $E[S | A = a]$.

Πρόβλημα 33.* Ένα νόμισμα έχει πιθανότητα να έρθει κορώνα ίση με p . Το ρίχνουμε διαδοχικά και ανεξάρτητα μέχρι να έρθει κορώνα δυο φορές στη σειρά, ή γράμματα δυο φορές στη σειρά. Βρείτε τη μέση τιμή του αριθμού των ρίψεων.

Λύση. Μία δυνατότητα είναι να υπολογίσουμε τη ΣΜΠ του αριθμού των ρίψεων X , μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι και στη συνέχεια να τη χρησιμοποιήσουμε για να υπολογίσουμε την $E[X]$. Ωστόσο με ένα κιβδηλο νόμισμα αυτό είναι άβολο, ώστε προτιμούμε τη χρήση του θεωρήματος της συνολικής μέσης τιμής και μίας αρμόζουσας διαμέρισης του δειγματικού χώρου. Έστω H_k (ή T_k) το γεγονός ότι έρχεται κορώνα (ή γράμματα, αντίστοιχα) στην k -οστή ρίψη και έστω p (αντίστοιχα, q) η πιθανότητα του H_k (αντίστοιχα, T_k). Εφόσον H_1 και T_1 δημιουργούν μία διαμέριση του δειγματικού χώρου και $P(H_1) = p$ και $P(T_1) = q$, έχουμε

$$E[X] = pE[X | H_1] + qE[X | T_1].$$

Αν χρησιμοποιήσουμε ξανά το θεώρημα της συνολικής μέσης τιμής, έχουμε

$$E[X | H_1] = pE[X | H_1 \cap H_2] + qE[X | H_1 \cap T_2] = 2p + q(1 + E[X | T_1]),$$

όπου χρησιμοποιήσαμε τις σχέσεις

$$E[X | H_1 \cap H_2] = 2$$

(το παιχνίδι τελειώνει μετά από δύο διαδοχικές κορώνες) και

$$E[X | H_1 \cap T_2] = 1 + E[X | T_1]$$

(εάν το παιχνίδι δεν τελειώνει, μόνο η τελευταία ρίψη έχει σημασία για τον προσδιορισμό του αριθμού των επιπλέον ρίψεων μέχρι τον τερματισμό). Παρόμοια, έχουμε

$$E[X | T_1] = 2q + p(1 + E[X | H_1]).$$

Αν συνδυάσουμε τις δύο παραπάνω σχέσεις και χρησιμοποιήσουμε το γεγονός $p + q = 1$, έχουμε μετά από κάποιους υπολογισμούς

$$E[X | T_1] = \frac{2 + p^2}{1 - pq},$$

και παρόμοια

$$E[X | H_1] = \frac{2 + q^2}{1 - pq}.$$





Η λύση αυτής της εξίσωσης είναι

$$E[T | A_2] = \frac{2}{1-p}.$$

Αν γενικεύσουμε, έχουμε για $d > 2$,

$$E[T | A_d] = p(1 + E[T | A_d]) + (1-2p)(1 + E[T | A_{d-1}]) + p(1 + E[T | A_{d-2}]).$$

Αρα η $E[T | A_d]$ μπορεί να υπολογιστεί αναδρομικά για οποιαδήποτε αρχική απόσταση d , χρησιμοποιώντας σαν αρχικές συνθήκες τις τιμές των $E[T | A_1]$ και $E[T | A_2]$ που βρήκαμε νωρίτερα.

Τέλος, η μέση τιμή της T , χρησιμοποιώντας τη ΣΜΠ για την αρχική απόσταση D και το θεώρημα της συνολικής μέσης τιμής, είναι

$$E[T] = \sum_d p_D(d) E[T | A_d].$$

Πρόβλημα 35.* Επαληθεύστε τον κανόνα της μέσης τιμής

$$E[g(X, Y)] = \sum_x \sum_y g(x, y) p_{X,Y}(x, y),$$

χρησιμοποιώντας τον κανόνα της μέσης τιμής για συναρτήσεις μίας τυχαίας μεταβλητής. Ακολουθώντας, χρησιμοποιήστε τον κανόνα για την ειδική περίπτωση γραμμικής συνάρτησης, για να επαληθεύσετε τον τύπο

$$E[aX + bY] = aE[X] + bE[Y],$$

όπου a και b είναι γνωστές σταθερές.

Λύση. Χρησιμοποιούμε το θεώρημα της συνολικής μέσης τιμής και ανάγουμε το πρόβλημα στην περίπτωση μίας μοναδικής τυχαίας μεταβλητής. Συγκεκριμένα, έχουμε

$$\begin{aligned} E[g(X, Y)] &= \sum_y p_Y(y) E[g(X, Y) | Y = y] \\ &= \sum_y p_Y(y) E[g(X, y) | Y = y] \\ &= \sum_y p_Y(y) \sum_x g(x, y) p_{X|Y}(x | y) \\ &= \sum_x \sum_y g(x, y) p_{X,Y}(x, y), \end{aligned}$$

όπως περιμένουμε. Παρατηρήστε ότι στην τρίτη ισότητα, χρησιμοποιήσαμε τον κανόνα της μέσης τιμής για την τυχαία μεταβλητή X με την προϋπόθεση ότι η Y είναι ίση με y .





αρχίζουν ένα μοναδιαίο διάστημα μακριά η μία από την άλλη

$$A_1 = (A_1 \cap B_1) \cup (A_1 \cap B_0).$$

Αν χρησιμοποιήσουμε το θεώρημα της συνολικής μέσης τιμής, έχουμε

$$\begin{aligned} E[T | A_d] &= P(B_d | A_d)E[T | A_d \cap B_d] \\ &\quad + P(B_{d-1} | A_d)E[T | A_d \cap B_{d-1}] \\ &\quad + P(B_{d-2} | A_d)E[T | A_d \cap B_{d-2}], \quad \text{εάν } d > 1, \end{aligned}$$

και

$$E[T | A_1] = P(B_1 | A_1)E[T | A_1 \cap B_1] + P(B_0 | A_1)E[T | A_1 \cap B_0], \quad \text{εάν } d = 1.$$

Με βάση τα δεδομένα του προβλήματος,

$$P(B_1 | A_1) = 2p, \quad P(B_0 | A_1) = 1 - 2p,$$

$$E[T | A_1 \cap B_1] = 1 + E[T | A_1], \quad E[T | A_1 \cap B_0] = 1,$$

άρα εφαρμόζοντας τον τύπο για την περίπτωση $d = 1$, έχουμε

$$E[T | A_1] = 2p(1 + E[T | A_1]) + (1 - 2p),$$

ή

$$E[T | A_1] = \frac{1}{1 - 2p}.$$

Αν εφαρμόσουμε τον τύπο για $d = 2$, έχουμε

$$E[T | A_2] = pE[T | A_2 \cap B_2] + (1 - 2p)E[T | A_2 \cap B_1] + pE[T | A_2 \cap B_0].$$

Έχουμε

$$E[T | A_2 \cap B_0] = 1,$$

$$E[T | A_2 \cap B_1] = 1 + E[T | A_1],$$

$$E[T | A_2 \cap B_2] = 1 + E[T | A_2],$$

και αν αντικαταστήσουμε τις σχέσεις αυτές στην έκφραση της $E[T | A_2]$, λαμβάνουμε

$$\begin{aligned} E[T | A_2] &= p(1 + E[T | A_2]) + (1 - 2p)(1 + E[T | A_1]) + p \\ &= p(1 + E[T | A_2]) + (1 - 2p)\left(1 + \frac{1}{1 - 2p}\right) + p. \end{aligned}$$





νόνα της μέσης τιμής για τη συνάρτηση $g(X, y)$ της μοναδικής τυχαίας μεταβλητής X .

Για την ειδική περίπτωση γραμμικής συνάρτησης, ο κανόνας της μέσης τιμής δίνει

$$\begin{aligned} E[aX + bY] &= \sum_x \sum_y (ax + by) p_{X,Y}(x, y) \\ &= a \sum_x x \sum_y p_{X,Y}(x, y) + b \sum_y y \sum_x p_{X,Y}(x, y) \\ &= a \sum_x x p_X(x) + b \sum_y y p_Y(y) \\ &= aE[X] + bE[Y]. \end{aligned}$$

Πρόβλημα 36.* Ο κανόνας πολλαπλασιασμού για δεσμευμένες ΣΜΠ. Έστω X , Y και Z τυχαίες μεταβλητές.

(α) Δείξτε ότι

$$p_{X,Y,Z}(x, y, z) = p_X(x) p_{Y|X}(y|x) p_{Z|X,Y}(z|x, y).$$

- (β) Πώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε τον τύπο αυτό σαν μία ειδική περίπτωση του κανόνα του πολλαπλασιασμού που δίνεται στην Παράγραφο 1.3;
- (γ) Γενικεύστε για την περίπτωση των περισσότερων των τριών τυχαίων μεταβλητών.

Λύση. (α) Έχουμε

$$\begin{aligned} p_{X,Y,Z}(x, y, z) &= P(X = x, Y = y, Z = z) \\ &= P(X = x) P(Y = y, Z = z | X = x) \\ &= P(X = x) P(Y = y | X = x) P(Z = z | X = x, Y = y) \\ &= p_X(x) p_{Y|X}(y|x) p_{Z|X,Y}(z|x, y). \end{aligned}$$

(β) Ο τύπος μπορεί να γραφτεί ως

$$P(X = x, Y = y, Z = z) = P(X = x) P(Y = y | X = x) P(Z = z | X = x, Y = y),$$

που είναι μία ειδική περίπτωση του κανόνα του πολλαπλασιασμού.

(γ) Η γενίκευση είναι

$$\begin{aligned} p_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n) \\ = p_{X_1}(x_1) p_{X_2|X_1}(x_2|x_1) \cdots p_{X_n|X_1, \dots, X_{n-1}}(x_n|x_1, \dots, x_{n-1}). \end{aligned}$$



Πρόβλημα 37.* Διάρθρωση μία τυχαίας μεταβλητής Poisson. Ένας πομπός αποστολών στέλλει είτε ένα 1 με πιθανότητα p , είτε ένα 0 με πιθανότητα $1 - p$, ανεξάρτητα από προηγούμενες αποστολές. Εάν ο αριθμός αποστολών μέσα σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα έχει μία Poisson ΣΜΠ με παράμετρο λ , δείξτε ότι ο αριθμός των αποστελλόμενων 1 στο ίδιο χρονικό διάστημα έχει μία Poisson ΣΜΠ με παράμετρο λp .

Λύση. Έστω X και Y ο αριθμός των αποστελλόμενων 1 και 0, αντίστοιχα. Έστω $Z = X + Y$ ο συνολικός αριθμός συμβόλων που στάλθηκαν. Έχουμε

$$\begin{aligned} P(X = n, Y = m) &= P(X = n, Y = m | Z = n + m)P(Z = n + m) \\ &= \binom{n+m}{n} p^n (1-p)^m \cdot \frac{e^{-\lambda} \lambda^{n+m}}{(n+m)!} \\ &= \frac{e^{-\lambda p} (\lambda p)^n}{n!} \cdot \frac{e^{-\lambda(1-p)} (\lambda(1-p))^m}{m!}. \end{aligned}$$

Άρα

$$\begin{aligned} P(X = n) &= \sum_{m=0}^{\infty} P(X = n, Y = m) \\ &= \frac{e^{-\lambda p} (\lambda p)^n}{n!} e^{-\lambda(1-p)} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(\lambda(1-p))^m}{m!} \\ &= \frac{e^{-\lambda p} (\lambda p)^n}{n!} e^{-\lambda(1-p)} e^{\lambda(1-p)} \\ &= \frac{e^{-\lambda p} (\lambda p)^n}{n!}, \end{aligned}$$

έτσι ώστε η X είναι Poisson με παράμετρο λp .

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2.7. Ανεξαρτησία

Πρόβλημα 38. Η Αλίκη περνάει τέσσερα φανάρια στο δρόμο για τη δουλειά της. Κάθε φανάρι έχει την ίδια πιθανότητα να είναι πράσινο ή κόκκινο, ανεξάρτητα από τα άλλα.

- Ποια είναι η ΣΜΠ, η μέση τιμή και η διασπορά του αριθμού των κόκκινων φαναριών που συναντάει η Αλίκη;
- Υποθέστε ότι κάθε κόκκινο φανάρι καθυστερεί την Αλίκη ακριβώς δύο λεπτά. Ποια είναι η διασπορά του χρόνου διαδρομής της Αλίκης;

Πρόβλημα 39. Κάθε πρωί ο Χάρης τρώει αυγά. Σε οποιοδήποτε δεδομένο πρωινό, ο αριθμός των αυγών που τρώει έχει την ίδια πιθανότητα να είναι 1, 2, 3, 4, 5, ή 6.





πομπός απο-
ανεξάρτητα
να δεδομένο
αριθμός των
παράμετρο

α. Έστω

n)

ανεξάρτητα από το παρελθόν. Έστω X ο αριθμός των αυγών που ο Χάρης τρώει σε 10 ημέρες. Βρείτε τη μέση τιμή και διασπορά της X .

Πρόβλημα 40. Ένας συγκεκριμένος καθηγητής είναι γνωστός για τον αυθαίρετο τρόπο βαθμολόγησής του. Κάθε εργασία παίρνει ένα βαθμό από το σύνολο $\{A, A-, B+, B, B-, C+\}$, με ίση πιθανότητα, ανεξάρτητα από άλλες εργασίες. Ποια είναι η μέση τιμή του αριθμού εργασιών που θα καταθέσετε πριν πάρετε κάθε δυνατό βαθμό τουλάχιστον μία φορά;

Πρόβλημα 41. Οδηγείτε στη δουλειά σας 5 μέρες την εβδομάδα επί ένα χρόνο (50 εβδομάδες) και με πιθανότητα $p = 0.02$ παίρνετε μία κλήση τροχαίας σε οποιαδήποτε δεδομένη ημέρα, ανεξάρτητα από άλλες ημέρες. Έστω X ο συνολικός αριθμός κλήσεων που παίρνετε σε ένα χρόνο.

- Ποια είναι η πιθανότητα ο αριθμός των κλήσεων που παίρνετε να είναι ίσος με τη μέση τιμή της X ;
- Υπολογίστε προσεγγιστικά την πιθανότητα στο (α) χρησιμοποιώντας την προσέγγιση Poisson.
- Οποιοσδήποτε από τις κλήσεις είναι 10 ή 20 ή 50 ευρώ με αντίστοιχες πιθανότητες 0.5, 0.3 και 0.2 και ανεξάρτητα από άλλες κλήσεις. Να βρείτε τη μέση τιμή και διασπορά του ποσού των χρημάτων που πληρώνετε κατά τη διάρκεια του χρόνου.
- Υποθέστε ότι δεν γνωρίζετε την πιθανότητα p να πάρετε μία κλήση, αλλά πήρατε 5 κλήσεις κατά τη διάρκεια του χρόνου και εκτιμάτε το p με τη δειγματική μέση τιμή

$$\hat{p} = \frac{5}{250} = 0.02.$$

Ποιο είναι το πεδίο δυνατών τιμών της p υποθέτοντας ότι η διαφορά μεταξύ της p και της δειγματικής μέσης τιμής $\hat{p}$ είναι έως 5 φορές την τυπική απόκλιση της δειγματικής μέσης τιμής;

Πρόβλημα 42. Υπολογιστικό πρόβλημα. Θεωρήστε μία πιθανοτική μέθοδο για τον υπολογισμό του εμβαδού ενός δεδομένου υποσυνόλου S του μοναδιαίου τετραγώνου. Η μέθοδος χρησιμοποιεί μία ακολουθία ανεξάρτητων τυχαίων επιλογών σημείων στο μοναδιαίο τετράγωνο $[0, 1] \times [0, 1]$, σύμφωνα με ένα ομοιόμορφο νόμο πιθανότητας. Εάν το i -οστό σημείο ανήκει στο υποσύνολο S η τιμή της τυχαίας μεταβλητής X_i είναι 1 και διαφορετικά είναι 0. Έστω $X_1, X_2, \dots$ η ακολουθία τυχαίων μεταβλητών που ορίζεται με τον τρόπο αυτό και για οποιοδήποτε n , έστω

$$S_n = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}.$$





Από τον χρήστη σε εσάς 2 ώρ.



- (α) Δείξτε ότι η $E[S_n]$ ισούται με το εμβαδόν του υποσυνόλου S και ότι η $\text{var}(S_n)$ ελαττώνεται στο 0 καθώς το n αυξάνει.
- (β) Δείξτε ότι για να υπολογίσετε την τιμή της S_n , αρκεί να γνωρίζετε τις τιμές των S_{n-1} και X_n , ώστε δεν χρειάζεται να θυμάστε τις προηγούμενες τιμές της X_k , $k = 1, \dots, n-1$. Δώστε ένα τύπο.
- (γ) Γράψτε ένα πρόγραμμα που υπολογίζει την τιμή της S_n για $n = 1, 2, \dots, 10000$, χρησιμοποιώντας τη γεννήτρια τυχαίων αριθμών του υπολογιστή, για την περίπτωση όπου το υποσύνολο S είναι ένας κύκλος εγγεγραμμένος μέσα στο μοναδιαίο τετράγωνο. Πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμά σας για να υπολογίσετε πειραματικά την τιμή του π ;
- (δ) Χρησιμοποιήστε ένα παρόμοιο πρόγραμμα για να υπολογίσετε προσεγγιστικά το εμβαδόν του συνόλου όλων των (x, y) τα οποία βρίσκονται εντός του μοναδιαίου τετραγώνου και ικανοποιούν $0 \leq \cos \pi x + \sin \pi y \leq 1$.

Πρόβλημα 43.* Υποθέστε ότι οι X και Y είναι ανεξάρτητες γεωμετρικές τυχαίες μεταβλητές με την ίδια παράμετρο p . Δείξτε ότι

$$P(X = i | X + Y = n) = \frac{1}{n-1}, \quad i = 1, \dots, n-1.$$

Λύση. Μπορούμε να ερμηνεύσουμε την $P(X = i | X + Y = n)$ ως την πιθανότητα ένα νόμισμα να έρθει κορώνα για πρώτη φορά στην i -οστή ρίψη δεδομένου ότι ήρθε κορώνα για δεύτερη φορά στη n -οστή ρίψη. Ισχυριζόμαστε ότι δεδομένου ότι η δεύτερη κορώνα συνέβη στη n -οστή ρίψη είναι ισοπίθανο η πρώτη κορώνα να έχει έρθει σε οποιαδήποτε ρίψη μεταξύ 1 και $n-1$. Για να το αποδείξουμε αυτό, παρατηρούμε ότι έχουμε

$$P(X = i | X + Y = n) = \frac{P(X = i, X + Y = n)}{P(X + Y = n)} = \frac{P(X = i)P(Y = n - i)}{P(X + Y = n)}.$$

Επίσης

$$P(X = i) = p(1-p)^{i-1}, \quad \text{για } i \geq 1,$$

και

$$P(Y = n - i) = p(1-p)^{n-i-1}, \quad \text{για } n - i \geq 1.$$

Έπεται ότι

$$P(X = i)P(Y = n - i) = \begin{cases} p^2(1-p)^{n-2}, & \text{εάν } i = 1, \dots, n-1, \\ 0, & \text{διαφορετικά.} \end{cases}$$



Αποστολή μηνύματος



Επομένως, για οποιαδήποτε i και j στο διάστημα $[1, n-1]$, έχουμε

$$P(X=i | X+Y=n) = P(X=j | X+Y=n),$$

όστε

$$P(X=i | X+Y=n) = \frac{1}{n-1}, \quad i=1, \dots, n-1.$$

Πρόβλημα 44.* Έστω X και Y δύο τυχαίες μεταβλητές με δεδομένη από κοινού ΣΜΠ και έστω g και h δύο συναρτήσεις των X και Y , αντίστοιχα. Δείξτε ότι εάν οι X και Y είναι ανεξάρτητες, τότε το ίδιο ισχύει για τις τυχαίες μεταβλητές $g(X)$ και $h(Y)$.

Λύση. Έστω $U = g(X)$ και $V = h(Y)$. Τότε έχουμε

$$\begin{aligned} p_{U,V}(u,v) &= \sum_{\{(x,y) | g(x)=u, h(y)=v\}} p_{X,Y}(x,y) \\ &= \sum_{\{(x,y) | g(x)=u, h(y)=v\}} p_X(x)p_Y(y) \\ &= \sum_{\{x | g(x)=u\}} p_X(x) \sum_{\{y | h(y)=v\}} p_Y(y) \\ &= p_U(u)p_V(v), \end{aligned}$$

άρα οι U και V είναι ανεξάρτητες.

Πρόβλημα 45.* Ακραίες διασπορές. Έστω ότι οι $X_1, \dots, X_n$ είναι ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές και έστω $X = X_1 + \dots + X_n$ το άθροισμα τους.

- (α) Υποθέστε ότι κάθε X_i είναι Bernoulli με παράμετρο p_i και ότι οι $p_1, \dots, p_n$ επιλέγονται έτσι ώστε η μέση τιμή της X να ισούται με ένα δεδομένο $\mu > 0$. Δείξτε ότι η διασπορά της X μεγιστοποιείται εάν οι p_i είναι όλες ίσες με μ/n .
- (β) Υποθέστε ότι κάθε X_i είναι γεωμετρική με παράμετρο p_i και ότι οι $p_1, \dots, p_n$ επιλέγονται έτσι ώστε η μέση τιμή της X να ισούται με ένα δεδομένο $\mu > 0$. Δείξτε ότι η διασπορά της X ελαχιστοποιείται εάν οι p_i είναι όλες ίσες με n/μ . [Παρατηρήστε τον πολύ διαφορετικό χαρακτήρα των αποτελεσμάτων (α) και (β).]

Λύση. (α) Έχουμε

$$\text{var}(X) = \sum_{i=1}^n \text{var}(X_i) = \sum_{i=1}^n p_i(1-p_i) = \mu - \sum_{i=1}^n p_i^2.$$





Από τον χρήστη σε εσάς 2 ώρ.



Κεφάλαιο 2. Διακριτές Τυχαίες Μεταβλητές

160

Αρα η μερισματοποίηση της διασποράς είναι ισοδύναμη με την ελαχιστοποίηση του $\sum_{i=1}^n p_i^2$. Μπορεί να επαληθευτεί (χρησιμοποιώντας τον περιορισμό $\sum_{i=1}^n p_i = \mu$) ότι

$$\sum_{i=1}^n p_i^2 = \sum_{i=1}^n (\mu/n)^2 + \sum_{i=1}^n (p_i - \mu/n)^2,$$

άρα η $\sum_{i=1}^n p_i^2$ ελαχιστοποιείται όταν η $p_i = \mu/n$ για όλα τα i .

(β) Έχουμε

$$\mu = \sum_{i=1}^n E[X_i] = \sum_{i=1}^n \frac{1}{p_i},$$

και

$$\text{var}(X) = \sum_{i=1}^n \text{var}(X_i) = \sum_{i=1}^n \frac{1-p_i}{p_i^2}.$$

Αν εισάγουμε την αλλαγή μεταβλητών $y_i = 1/p_i = E[X_i]$, βλέπουμε ότι ο περιορισμός γίνεται

$$\sum_{i=1}^n y_i = \mu,$$

και ότι πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε το

$$\sum_{i=1}^n y_i(y_i - 1) = \sum_{i=1}^n y_i^2 - \mu,$$

υπό τον περιορισμό αυτό. Αυτό είναι το ίδιο με το πρόβλημα του μέρους (α), και εφαρμόζεται η μέθοδος απόδειξης που δίνεται εκεί.

Πρόβλημα 46.* Εντροπία και αβεβαιότητα. Θεωρήστε μία τυχαία μεταβλητή X η οποία μπορεί να πάρει n τιμές, $x_1, \dots, x_n$, με αντίστοιχες πιθανότητες $p_1, \dots, p_n$. Η εντροπία της X ορίζεται ως

$$H(X) = - \sum_{i=1}^n p_i \log p_i.$$

(Όλοι οι λογάριθμοι στο πρόβλημα αυτό θεωρούνται με βάση δύο.) Η εντροπία $H(X)$ παρέχει ένα μέτρο της αβεβαιότητας γύρω από την X . Για να το αντιληφθούμε αυτό, παρατηρήστε ότι $H(X) \geq 0$ και ότι η $H(X)$ είναι πολύ κοντά στο 0 όταν η X είναι "σχεδόν προσδιορισμένη", δηλαδή παίρνει μία από τις δυνατές τιμές της με πιθανότητα πολύ κοντά στο 1 (επειδή έχουμε $p \log p \approx 0$ εάν είτε $p \approx 0$ είτε $p \approx 1$).

Η έννοια της εντροπίας είναι βασική στη θεωρία της πληροφορίας, η οποία άρχισε με την περίφημη δουλειά του C. Shannon και μπορεί να βρεθεί σε πολλά



Αποστολή μηνύματος



εξειδικευμένα βιβλία. Για παράδειγμα, μπορεί να αποδειχθεί ότι η $H(X)$ είναι ένα κάτω όριο στο μέσο αριθμό των ερωτήσεων με απάντηση ναι-όχι (όπως "είναι η $X = x_1$;" ή "είναι $X < x_5$;") που πρέπει να ερωτηθούν για να προσδιοριστεί η τιμή της X . Επιπλέον, εάν k είναι ο μέσος αριθμός ερωτήσεων που χρειάζονται για να προσδιοριστεί η τιμή μίας ακολουθίας ανεξάρτητων ίδιας κατανομής τυχαίων μεταβλητών $X_1, X_2, \dots, X_n$, τότε, με μία κατάλληλη στρατηγική το k/n μπορεί να είναι όσο κοντά στην $H(X)$ επιθυμούμε, όταν το n είναι μεγάλο.

- (α) Δείξτε ότι εάν $q_1, \dots, q_n$ είναι μη αρνητικοί αριθμοί τέτοιοι ώστε $\sum_{i=1}^n q_i = 1$, τότε

$$H(X) \leq - \sum_{i=1}^n p_i \log q_i,$$

με ισότητα εάν και μόνο εάν $p_i = q_i$ για όλα τα i . Σαν ειδική περίπτωση, δείξτε ότι $H(X) \leq \log n$, με ισότητα εάν και μόνο εάν $p_i = 1/n$ για όλα τα i . Υπόδειξη: Χρησιμοποιήστε την ανισότητα $\ln \alpha \leq \alpha - 1$, για $\alpha > 0$, η οποία ισχύει με ισότητα εάν και μόνο εάν $\alpha = 1$.

- (β) Έστω X και Y τυχαίες μεταβλητές οι οποίες παίρνουν έναν πεπερασμένο πλήθος τιμών και έχουν από κοινού ΣΜΠ $p_{X,Y}(x, y)$. Ορίστε την

$$I(X, Y) = \sum_x \sum_y p_{X,Y}(x, y) \log \left(\frac{p_{X,Y}(x, y)}{p_X(x)p_Y(y)} \right).$$

Δείξτε ότι $I(X, Y) \geq 0$ και ότι $I(X, Y) = 0$ εάν και μόνο εάν οι X και Y είναι ανεξάρτητες.

- (γ) Δείξτε ότι

$$I(X, Y) = H(X) + H(Y) - H(X, Y),$$

όπου

$$H(X, Y) = - \sum_x \sum_y p_{X,Y}(x, y) \log p_{X,Y}(x, y),$$

$$H(X) = - \sum_x p_X(x) \log p_X(x), \quad H(Y) = - \sum_y p_Y(y) \log p_Y(y).$$

- (δ) Δείξτε ότι

$$I(X, Y) = H(X) - H(X | Y),$$

όπου

$$H(X | Y) = - \sum_y p_Y(y) \sum_x p_{X|Y}(x | y) \log p_{X|Y}(x | y).$$

[Παρατηρήστε ότι η $H(X | Y)$ μπορεί να θεωρηθεί ως η δεσμευμένη εντροπία

